

AI 工牌 OTA 升级 · 云端联调操作说明

适用：测试、端侧（ODM）同事

日期：2026-09-23

协议依据：《OTA 协议确认 · 端云冻结版》（docs/2026-09-22-OTA协议确认-端云冻结版.md）

1. 概述

云端 OTA 服务已上线，采用「独立 HTTPS 检查 + 签名下载」通道，不依赖翻译 WSS。三个接口：

接口	方向	用途
POST /api/v1/ota/check	设备 → 云	上报 P4/C5 实际版本，返回固定配套目标 + 待装固件清单
GET /api/v1/ota/files/{key}?expires=&sig=	设备 → 云	下载固件（短期签名 URL，无需 Bearer）
POST /api/ota/releases	后台 → 云	发布 / 登记固定配套版本（登记元数据 + 云端复核 sha256/size）

- GET /api/ota/releases 查发布列表；POST /api/ota/releases/{id}/revoke 撤销。
- 同一时刻只有一个 active 发布；发布新 release 自动撤销旧的。

2. 环境信息

项	值
内网地址	http://10.0.189.32:8083 (aicard-ota)
公网地址	https://120.253.215.108:58083 (⚠ 待核对，见 §6)
固件目录（宿主机）	/tmp/aicard/ota/ (容器内 /data/ota)
demo 设备	device_id=demo-device-001, token=demo-token-001

3. 联调前置：放固件 + 算校验值

运维把 ODM 提供的 .bin 放到服务器 /tmp/aicard/ota/ 下，记下字节数和 sha256：

```
# Linux 服务器上
wc -c /tmp/aicard/ota/p4-2.0.bin # 字节数 (image_size)
sha256sum /tmp/aicard/ota/p4-2.0.bin # sha256

# macOS 本地
wc -c p4-2.0.bin
shasum -a 256 p4-2.0.bin
```

发布时云端会重新读文件复核 sha256/size，对不上会 400 拒绝——这是防放错文件的保护。

4. 完整联调流程（curl）

4.1 发布 release（后台登记元数据）

```
curl -X POST http://10.0.189.32:8083/api/ota/releases \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "update_id": "badge-20260923-r1",
  "policy": "optional",
  "target_p4_version": "2.0",
  "target_c5_version": "1.5",
  "release_notes": "联调第一版",
  "packages": [
    {"module": "p4", "target_version": "2.0", "image_size": 1024,
     "sha256": "<p4 的 sha256>", "storage_key": "p4-2.0.bin"},
    {"module": "c5", "target_version": "1.5", "image_size": 512,
     "sha256": "<c5 的 sha256>", "storage_key": "c5-1.5.bin"}
  ]
}'
```

- `packages[]` 只放实际版本还没达标的模块（1~2 项），顺序即执行顺序。
- `policy = optional`（可稍后）或 `mandatory`（必须升）。

4.2 设备检查更新

```
curl -X POST http://10.0.189.32:8083/api/v1/ota/check \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer demo-token-001' \
-d '{"device_id": "demo-device-001", "current_versions":
{"p4": "1.0", "c5": "1.0"}, "trigger": "boot"}'
```

返回（示例，两芯片都待升）：

```
{
  "update_available": true,
  "update": {
    "update_id": "badge-20260923-r1",
    "policy": "optional",
    "target_versions": {"p4": "2.0", "c5": "1.5"},
    "packages": [
      {"module": "p4", "target_version": "2.0", "image_size": 1024, "sha256": "...",
       "download_url": "http://.../api/v1/ota/files/p4-2.0.bin?expires=...&sig=...",
       "expires_in_sec": 3600}
    ]
  },
}
```

```
"reason": null
}
```

4.3 下载固件

直接把 download_url 交给 curl 下载即可（签名已含在 URL 里，无需额外鉴权）：

```
curl -o p4-2.0.bin "<check 返回的 download_url>"
```

4.4 撤销 / 查列表

```
curl -X POST http://10.0.189.32:8083/api/ota/releases/1/revoke # 撤销 id=1
curl http://10.0.189.32:8083/api/ota/releases # 列表
```

5. 典型返回值

场景	返回
无 active 发布	{"update_available":false,"update":null,"reason":"NO_APPLICABLE_RELEASE"}
全部达标	{"update_available":false,"update":null,"reason":"UP_TO_DATE"}
部分达标 (如 c5 已升)	packages 只含 p4
错误 token	HTTP 401 {"error_code":"UNAUTHORIZED","message":"device credential invalid"}
登记 sha256/size 不符	HTTP 400 {"error_code":"INVALID_ARGUMENT","message":"sha256 mismatch for p4"}
下载签名错误 / 过期	HTTP 401 {"error_code":"UNAUTHORIZED","message":"invalid or expired url"}

6. 配置说明（运维）

OTA 相关环境变量在服务器 /tmp/aicard.env：

变量	值	说明
OTA_STORAGE_DIR	/data/ota （容器内）	固件目录，宿主机 /tmp/aicard/ota 挂载
OTA_SIGN_SECRET	随机	签名 URL 密钥（服务器生成，不落盘外）
OTA_PUBLIC_BASE_URL	https://120.253.215.108:58083	⚠️ 公网地址待核对

OTA_PUBLIC_BASE_URL 决定返回给设备的 download_url 前缀。当前按联调同源地址填了 120.253.215.108:58083，但这个公网 IP 此前有 .108 / .110 / .100 多种记录，联调前请确认实际公网 IP 与端口。若不对，改 /tmp/aicard.env 后 docker restart aicard-ota 即可。